Mini-projet : Conception et développement d'une base de données - PARTIE 2

Vous reprenez votre mini-projet après l'élaboration du MCD établi dans la partie 1.

III. Troisième étape : MLD et MPD

III.A. MLD

Déduire le MLD de votre MCD en appliquant les règles de transformation. Cette étape peut être faite automatiquement avec Looping.

Livrable

Le MLD obtenu doit être ajouté au fichier de documentation README.md.

III.B. MPD

Déduire de votre MLD le **MPD** en SQL :

- Il doit inclure les **contraintes d'intégrité**.
- L'ensemble doit être écrit dans un fichier `1_creation.sql` .
- Il doit permettre de gérer automatiquement la modification et suppression des enregistrements référencés par une clé étrangère *(sans déclencher d'erreurs)*.

Les **contraintes de validation**, qui correspondent aux contraintes supplémentaires sur les données doivent être repertoriées dans un fichier `2_contraintes.sql` . Elles doivent correspondre aux **règles métiers** obtenues lors de l'étape 1, s'il y en a certaines qui mentionnent le format des données par exemple. Vous devez en ajouter suffisamment pour couvrir les différents cas vus dans le cours.

Livrable

Le deux fichiers SQL pour la création des tables et l'ajout de contraintes doivent être stockés dans votre répertoire Github.

IV. Quatrième étape : insertion des données

Votre BD doit être remplie avec un nombre conséquent de données. Elles doivent être générées automatiquement en utilisant une IA générative.

Vous devez utiliser un **prompt** ayant la même forme que ceux que vous avez utilisé en TP. Vous devez analyser les élements du prompt qui vous ont été donné dans le TP1, et conserver ce qui est pertinent pour votre BD. Le résultat obtenu doit être stocké dans un fichier `3_insertion.sql` .

Livrable

Le prompt au format texte et un script SQL pour l'insertion avec les requêtes obtenues doivent être rendus.

V. Cinquième étape : interrogation de la BD

La BD est prête, elle doit maintenant servir dans un **contexte d'utilisation**.

Il faut imaginer qui va utiliser cette BD et pour quoi faire. Cela doit être en relation avec les éléments de contexte que vous avez utilisé pour la conception dans la première étape.

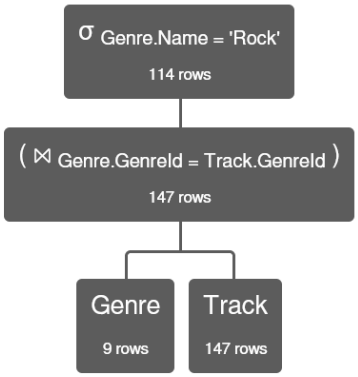
Par exemple, si c'est la BD d'une entreprise qui travaille dans la mode, elle va être utilisée par le service marketing qui va utiliser ses informations pour la prochaine campagne de vente d'un certain produit. Les requêtes d'interrogation vont correspondre à cette utilisation.

1. Commencez par mettre par écrit un **scénario d'utilisation** avec la liste des données qui doivent être extraites par une personne dont vous avez défini le rôle.

2. Ecrivez-ensuite en SQL les requêtes correspondantes, dans un fichier `4_interrogation.sql` . Elles doivent couvrir les différents types de requêtes vues en cours :

   - des projections et sélections, avec tri, données uniques et utilisation de masques, IN, BETWEEN *(au moins 5)*
   - des fonctions d'agrégation permettant de calculer des statistiques, utilisées avec GROUP BY et HAVING, *(au moins 5)*
   - des jointures internes, externes, simples, multiples,... *(au moins 5)*
   - des requêtes imbriquées avec (NOT) IN, (NOT) EXISTS, ANY, ALL,... *(au moins 5)*

3. Pour une requête utilisant au moins 3 opérateurs différents de l'algèbre relationnelle, faites une étude du meilleur plan d'exécution grâce à l'algèbre. Cette étude doit figurer dans votre fichier de documentation README.md. Pour la requête, donner au moins deux arbres relationnels représentant des plans d'exécution possibles. Indiquer le nombre de lignes obtenues après application de chaque opérateur, comme ici :



   Faites le calcul du nombre d'instructions exécutées à chaque étape, et au total, comme dans l'exercice 6 du TD3, et conclure sur l'arbre correspondant à un plan d'exécution optimisé.

   Sa représentation peut être faite avec https ://mermaid.ai/ ou tout autre outil permettant de représenter un arbre.

Livrable

Un fichier SQL avec les différents types de requêtes, et en commentaire les données recherchées pour chacune. Le scénario d'utilisation utilisé, et l'étude des plans d'exécution d'une requête est expliqué dans le README.

VI. Dernière étape : présentation

Vous n'avez pas de soutenance pour ce mini-projet, mais à la place vous allez présenter votre travail avec une **vidéo de 12min maximum**.

Elle doit présenter l'ensemble de votre travail de manière structurée, mais surtout expliquer le ***MCD*** *(étape 2)*, **MPD** *(étape 3)*, et la ***partie interrogation de la BD*** *(étape 5)*.

Plan à suivre :

- Présentez la partie **modélisation conceptuelle** *(3-4min)* :
  - Justifiez vos choix en termes d'éléments de modélisation (types d'entités, associations binaires, ternaires, cardinalités,...)
  - Expliquez pourquoi votre modèle est en 3FN.
    Ne faites surtout pas une description de votre modèle entité par entité, association par association,... ces informations sont déjà dans votre MCD.
- Présentez votre **modèle physique** *(1-2min)* :
  - montrer le contenu de quelques tables,
  - montrer que l'intégrité des données est préservée lors de l'insertion de données ne satisfaisant pas une contrainte (d'intégrité ou validation),
  - montrer ce qu'il se passe en cas de modification/suppression d'un enregistrement référencé par une clé étrangère.
- Faites une rapide **démonstration** de votre **scénario d'utilisation** *(5-6min)* :
  - Exécutez *quelques* requêtes que vous avez retenues, en expliquant leur logique et leur syntaxe.
  - Vous devez couvrir des requêtes avancées comme différentes jointures, requêtes imbriquées, et fonctions d'agrégation.
  - Vous devez inclure la requête dont vous avez analysé les possibles **plans d'exécution**, et expliquer le raisonnement qui vous permet de choisir le plan le plus optimisé.

Concluez avec un **bilan critique** de votre travail : quelles améliorations pourraient être apportées à votre BD ?

IMPORTANT

Une vidéo doit être déposée pour que votre projet soit évalué. L'**absence de soumission d'une vidéo**, malgré plusieurs rappels, équivaut à un **0/20**. ***Tous les membres du projet*** doivent intervenir dans la vidéo, et être identifiables : vos visages doivent apparaître au moins au début de la vidéo. Si un des membres du groupe n'intervient pas dans la vidéo, la note de 0/20 sera attribuée à cet(te) étudiant(e).

Livrable

Une vidéo doit être partagée avec votre enseignant de TD sur Panopto via un dépôt Moodle. Vous devez vous assurer que la vidéo a bien été déposée.

Deuxième rendu

Le deuxième rendu est dû le **09/11/26**. Vous devez à cette date avoir ajouté à votre **répertoire Github** :
- tous les scripts SQL demandés,
- le prompt utilisé pour inserer les données

Votre fichier de documentation doit être mis à jour avec le MLD, l'explication de votre scénario d'utilisation et l'analyse des plans d'exécution d'une requête.
Vous devez aussi avoir déposé votre vidéo de présentation dans le dépôt Moodle de votre groupe.

Barème

Le pourcentage de la note des différentes étapes du mini-projet est donné à titre indicatif :

1. Conception : 7.5%
2. MCD : 30%
3. MLD, MPD et insertion : 20%
4. Interrogation : 17.5%
5. Collaboration Git : 10%
6. Suivi des TPs : 10%
7. Respect des consignes : 5%